



Comprender_y_Completar_POO

YOJANES CHOCUE VELASCO

SEDE

SENA CTPI

Tercer Trimestre

Popayán/Cauca

11/09/2026



Comprender_y_Completar_POO

YOJANES CHOCUE VELASCO

SEDE

SENA CTPI

Instructor:

Alexandra Muños

Materia

Arquitectura

Tercer Trimestre

Popayán/Cauca

11/09/2026

Objetivo

Comprender cómo funciona un programa desarrollado con clases y objetos en JavaScript y completar las partes faltantes del código. El aprendiz deberá identificar clases, atributos, constructor, métodos, objetos, arreglos, objetos dentro de arreglos, acceso a propiedades, y el uso de `push()`, `pop()`, `unshift()` y `shift()`.

1. Lea la situación

Una veterinaria necesita desarrollar un sistema para registrar mascotas y sus propietarios. Un animal tiene nombre, raza, especie y edad. Un propietario tiene nombre, dirección, teléfono y una lista de mascotas. Una mascota puede tener varias atenciones veterinarias. Una atención tiene fecha, motivo, diagnóstico y tratamiento.

2. Comprendamos primero el código

1. **Nombre de la clase:** Animal
2. **Atributos:** nombre, raza, especie, edad
3. **El constructor** sirve para inicializar (asignar valores iniciales) a los atributos de un objeto cuando este se crea con `new`.
4. **registrarNombre()** cambia el valor del atributo nombre del objeto por uno nuevo.
5. **mostrarInformacion()** imprime en consola el nombre y la raza del animal.

3. Comprender this

- **this** hace referencia al objeto que está siendo creado/ejecutado (la instancia actual de la clase).
- **this.nombre** representa el atributo nombre del objeto (la propiedad interna).
- **nombre** representa el parámetro recibido en el constructor (el valor que viene de afuera).

4. Comprender el objeto

- Nombre: **colmillo**
- Raza: **pitbull**
- Especie: **perro**
- Edad: **12**

- colmillo es: ☒ **Un objeto**

5. Comprender el método

- Objeto que ejecuta el método: **colmillo**
- Método ejecutado: **mostrarInformacion()**
- Información que muestra: **el nombre y la raza del animal** ("colmillo pitbull")

6. Propietario

- nombrePropietario → nombre del propietario
- Direccion → dirección del propietario
- telefono → teléfono del propietario
- mascota → arreglo (lista) de mascotas del propietario

this.mascota = [] significa que se crea un arreglo vacío para almacenar las mascotas que el propietario vaya registrando.

7. ¿Por qué usamos []?

mascota es un **arreglo** porque puede almacenar **varios (múltiples)** elementos.

8. Comprender push()

☒ **Agregar un elemento al final.**

9. Seguir los datos

Después: alexa.mascota = [colmillo]

Objeto guardado: **el objeto colmillo (el Animal completo)**

10. ¿Cómo llegamos al nombre?

alex.mascota[0].nombre

Resultado: **"colmillo"**

11. Agregar otra mascota

alex.registrarMascota(michi)

alex.mascota = [colmillo, michi]

12. Acceder a Michi

```
alexa.mascota[1]
```

```
console.log(alexa.mascota[1].nombre)
```

Resultado: **"Michi"**

13. Métodos del arreglo

- Agregar al final: push()
- Eliminar del final: pop()
- Agregar al inicio: unshift()
- Eliminar del inicio: shift()

14. Clase Atención

```
constructor(fecha, motivo, diagnostico, tratamiento) {  
  this.fecha = fecha  
  this.motivo = motivo  
  this.diagnostico = diagnostico  
  this.tratamiento = tratamiento  
}  
mostrarInformacion() {  
  console.log("Fecha: " + this.fecha)  
  console.log("Motivo: " + this.motivo)  
  console.log("Diagnóstico: " + this.diagnostico)  
  console.log("Tratamiento: " + this.tratamiento)  
}
```

15. Crear una atención

```
atencion1.mostrarInformacion()
```

16. Atenciones como arreglo

```
this.atenciones = []
```

¿Por qué debe ser un arreglo? Porque una mascota puede visitar al veterinario varias veces a lo largo de su vida, y cada visita genera una atención distinta; el arreglo permite guardarlas todas sin perder las anteriores.

17. Registrar una atención

```
registrarAtencion(nuevaAtencion) {  
  this.atenciones.push(nuevaAtencion)  
}
```

Después: colmillo.registrarAtencion(atencion1)

18. Ruta completa

- alexa → el objeto propietario
- .mascotas → el arreglo de mascotas de alexa
- [0] → la primera mascota del arreglo (Colmillo)
- .atenciones → el arreglo de atenciones de esa mascota
- [0] → la primera atención registrada
- .diagnostico → el atributo diagnóstico de esa atención

19. Complete

```
console.log(alex.mascotas[0].nombre)  
console.log(alex.mascotas[0].raza)  
console.log(alex.mascotas[0].atenciones[0].diagnostico)  
console.log(alex.mascotas[0].atenciones[0].tratamiento)
```

20. Actividad final – completar el programa

```
class Animal {  
  constructor(nombre, raza, especie, edad) {  
    this.nombre = nombre  
    this.raza = raza  
    this.especie = especie  
    this.edad = edad  
    this.atenciones = []  
  }  
  registrarAtencion(nuevaAtencion) {  
    this.atenciones.push(nuevaAtencion)  
  }  
  mostrarInformacion() {  
    console.log(  
      this.nombre + " " +
```

```
        this.raza + " " +  
        this.especie + " " +  
        this.edad  
    )  
}  
}
```

```
class Propietario {  
    constructor(nombre, direccion, telefono) {  
        this.nombre = nombre  
        this.direccion = direccion  
        this.telefono = telefono  
        this.mascotas = []  
    }  
    registrarMascota(nuevaMascota) {  
        this.mascotas.push(nuevaMascota)  
    }  
    mostrarInformacion() {  
        console.log(  
            "Mascota: " +  
            this.mascotas[0].nombre +  
            " Propietario: " +  
            this.nombre  
        )  
    }  
}
```

```
class Atencion {  
    constructor(fecha, motivo, diagnostico, tratamiento) {  
        this.fecha = fecha  
        this.motivo = motivo  
        this.diagnostico = diagnostico  
        this.tratamiento = tratamiento  
    }  
    mostrarInformacion() {  
        console.log("Fecha: " + this.fecha)  
        console.log("Motivo: " + this.motivo)  
        console.log("Diagnóstico: " + this.diagnostico)  
        console.log("Tratamiento: " + this.tratamiento)  
    }  
}
```

}

21. Crear los objetos

```
alexa.registrarMascota(colmillo)
colmillo.registrarAtencion(atencion1)
colmillo.mostrarInformacion()
alexa.mostrarInformacion()
atencion1.mostrarInformacion()
```

22. Reflexión

1. **¿Por qué mascotas es un arreglo?** Porque un propietario puede tener más de una mascota, y el arreglo permite guardarlas todas en una sola estructura.
2. **¿Por qué atenciones es un arreglo?** Porque una misma mascota puede recibir múltiples atenciones veterinarias a lo largo del tiempo.
3. **¿Qué significa [0]?** Es el índice que indica la primera posición del arreglo (los arreglos empiezan a contar desde 0).
4. **¿Qué significa .nombre?** Es el acceso al atributo nombre de un objeto.
5. **alexa.mascotas[0].nombre** obtiene el nombre de la primera mascota registrada en el arreglo de mascotas de Alexa.
6. **alexa.mascotas[0].atenciones[0].diagnostico** obtiene el diagnóstico de la primera atención registrada para la primera mascota de Alexa